

PDPL Kelas C

Kelompok

2472005 Reyner Cornelius
2472010 Jonathan Valent Waluya
2472045 Marco Octavian
2472051 Julius Santoso Setiawan

Github Link

[StudyFlow](#)

Diagrams Link (Miro)

[StudyFlow](#)

Topik

StudyFlow (Personal Task & App Management)

StudyFlow adalah sebuah aplikasi manajemen tugas dan belajar berbasis web yang dirancang khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Berbeda dengan aplikasi to-do list biasa, StudyFlow menggabungkan manajemen data yang kuat dengan teknik produktivitas (Pomodoro), gamifikasi (Quest), dan visualisasi data untuk membantu user mengelola beban akademik secara lebih terstruktur dan menyenangkan.

Fitur

Berikut adalah fitur-fitur yang akan diimplementasikan dalam StudyFlow:

1. **To-Do List Visual:** Daftar tugas interaktif dengan checkbox melingkar, judul tugas yang jelas, dan penanda tanggal.

2. **Progress Counter:** Indikator di bagian atas (misal: 28/35) yang menunjukkan perbandingan tugas selesai vs total tugas.
3. **Priority Tagging:** Sistem pelabelan warna untuk membedakan tingkat urgensi ("Penting Banget", "Biasa", "Santai").
4. **Pomodoro Timer:** Pengatur waktu belajar terintegrasi untuk menjaga ritme kerja.
5. **Category Folders:** Pengelompokan tugas berdasarkan subjek atau mata kuliah (Math, Coding, dll).
6. **Status Tracker:** Alur perpindahan tugas dari "Akan Dikerjakan" hingga "Selesai".
7. **Simple Search:** Kolom pencarian cepat untuk menemukan tugas spesifik.
8. **Daily Quote:** Kalimat motivasi harian yang muncul di dashboard utama.
9. **Dark Mode Toggle:** Antarmuka tema gelap/ungu gelap untuk penggunaan malam hari yang nyaman.
10. **Smart Calendar:** Tampilan kalender mini untuk memetakan tenggat waktu tugas.
11. **Study Notes:** Pop-up atau area teks kecil untuk menyimpan instruksi detail di setiap tugas.
12. **Daily & Weekly Quest:** Target produktivitas yang dirancang seperti misi (misal: "Selesaikan 3 tugas hari ini").

Rasionalisasi

Rasionalisasi Fitur StudyFlow

- **To-Do List & Progress Counter** Banyak orang merasa kewalahan saat melihat daftar tugas yang panjang. Dengan adanya indikator progres (seperti "28/35"), user mendapatkan kepuasan visual setiap kali angka tersebut bertambah. Ini membantu mengubah rasa tertekan menjadi rasa pencapaian.
- **Priority Tagging** Tidak semua tugas memiliki beban yang sama. Fitur ini membantu user menerapkan Skala Prioritas. Dengan memisahkan mana yang "Priority" dan mana yang tidak, user terhindar dari stres karena tahu persis mana yang harus diselamatkan lebih dulu.
- **Pomodoro Timer** Masalah terbesar pelajar adalah menunda-nunda. Dengan adanya timer 25/5 menit ini, aplikasi berubah dari sekadar "daftar belanja tugas" menjadi alat bantu produktivitas aktif yang menjaga fokus otak agar tidak mudah lelah.
- **Category Folders** Jika semua tugas dicampur, otak akan bingung melihat tumpukan data. Mengelompokkan berdasarkan subjek (misal: Math atau Coding) membuat user bisa fokus pada satu konteks belajar dalam satu waktu.

- **Status Tracker (To-Do, In Progress, Done)** Fitur ini memberikan Umpan Balik Visual. Ada kepuasan psikologis (efek dopamin) yang muncul saat seseorang memindahkan tugas ke kolom "Done". Ini sangat efektif untuk menjaga moral dan semangat belajar tetap tinggi.
- **Simple Search** Efisiensi waktu. Saat tugas sudah mencapai puluhan, mencari satu judul tugas secara manual akan sangat menyebalkan. Fitur pencarian memberikan akses instan ke informasi yang dibutuhkan dalam hitungan detik.
- **Daily Quote** Sebagai User Engagement. Aplikasi produktivitas sering kali terasa "dingin" dan membosankan. Kata motivasi harian memberikan sentuhan manusiawi yang menyemangati user setiap kali mereka mulai membuka aplikasi.
- **Dark Mode Toggle** Banyak pelajar yang baru punya waktu belajar di malam hari. Mode gelap membantu mengurangi kelelahan mata akibat cahaya biru layar komputer yang terlalu terang.
- **Smart Calendar** Memberikan Perspektif Waktu. Jika list tugas menunjukkan "apa" yang harus dikerjakan, kalender menunjukkan "kapan" dan "berapa lama" waktu yang tersisa. Ini membantu user merencanakan minggu mereka agar tidak ada tugas yang bertabrakan.
- **Study Notes** Seringkali instruksi tugas sangat panjang. Daripada menjejalkan semuanya ke dalam judul, catatan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan instruksi dosen, link referensi, atau ide-ide awal tugas.
- **Basic Statistics** Alat Evaluasi Diri. Tanpa data, user hanya bisa menebak-nebak produktivitas mereka. Grafik mingguan memberikan fakta objektif apakah user sudah rajin atau justru butuh lebih banyak istirahat untuk menyeimbangkan performa.
- **Daily & Weekly Quest** Menggunakan konsep Gamifikasi. Dengan mengubah produktivitas menjadi sebuah "misi" (seperti di video game), belajar tidak lagi terasa seperti beban, melainkan tantangan seru untuk mencapai target tertentu setiap harinya.

Design Pattern

StudyFlow akan mengimplementasikan 4 pola desain:

A. Singleton Pattern

- **Objek: DatabaseConnection**
- **Kegunaan:** Menjamin hanya ada satu gerbang koneksi ke **MySQL**. Hal ini mencegah pemborosan resource komputer dan menjaga integritas data saat aplikasi melakukan banyak proses tulis-baca ke database secara bersamaan.

B. Factory Method Pattern

- **Objek:** TaskFactory & QuestFactory
- **Kegunaan:** Memisahkan logika pembuatan objek tugas dan quest dari antarmuka pengguna (UI). Jika nantinya ada tipe tugas baru (misal: "Tugas Kelompok" atau "Ujian"), kita cukup mengubah di satu tempat (Factory) tanpa merusak kode lainnya.

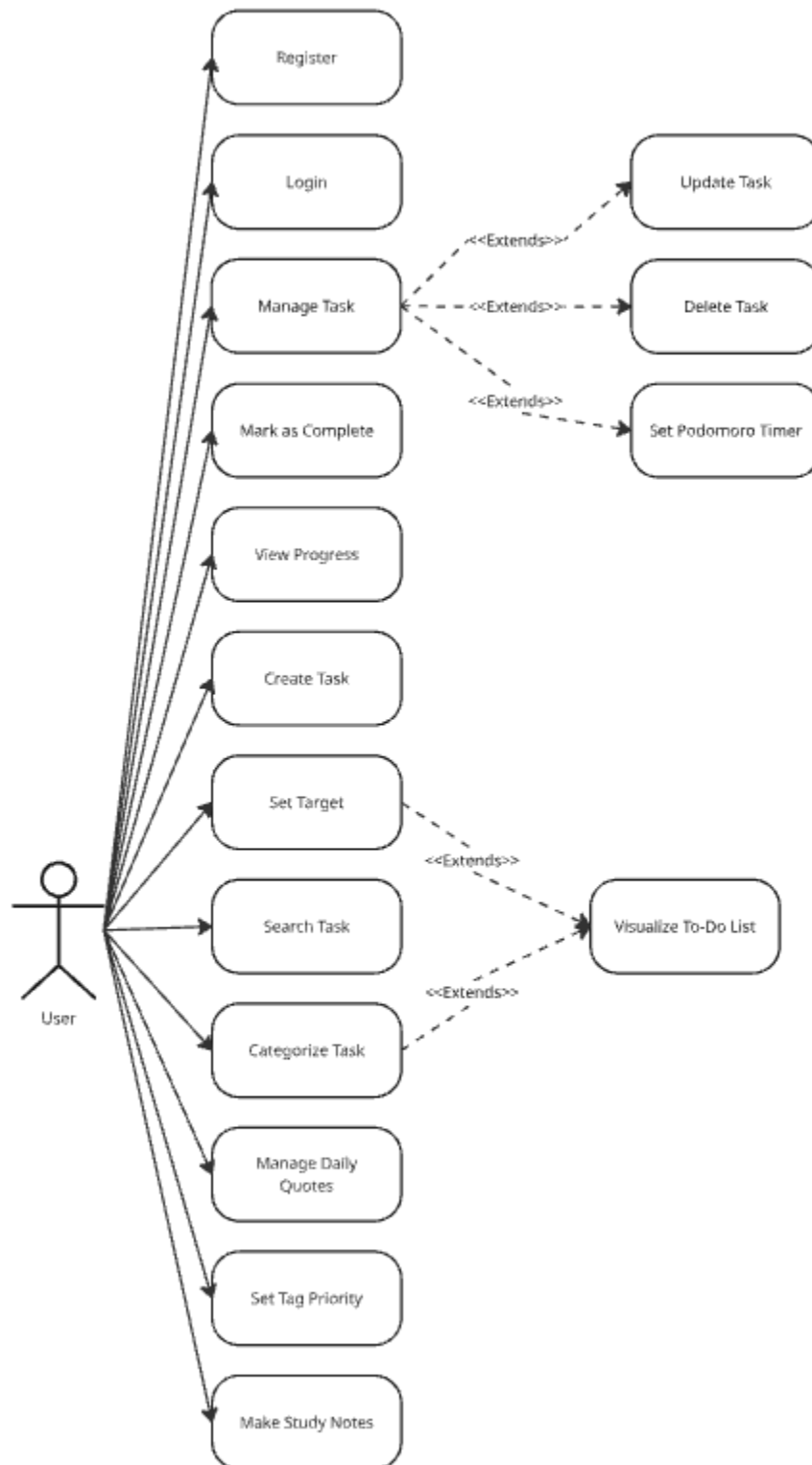
C. Observer Pattern

- **Objek:** AchievementSystem & StatsTracker
- **Kegunaan:** Membuat sistem yang responsif. Ketika status sebuah tugas berubah menjadi "Done", objek Observer akan langsung "mendengar" perubahan tersebut dan secara otomatis memperbarui grafik statistik serta mengecek apakah Daily Quest sudah terpenuhi.

D. Strategy Pattern

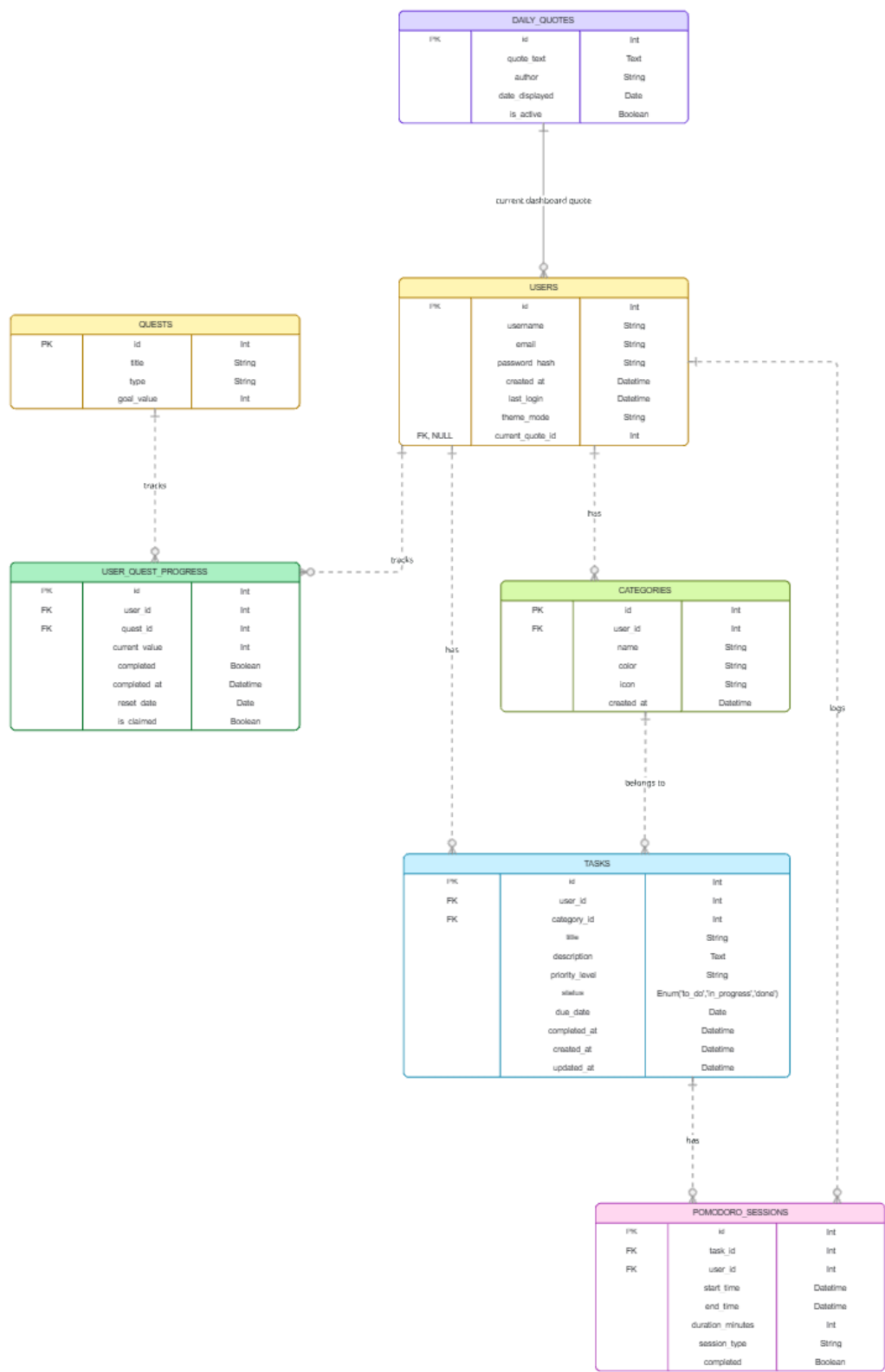
- **Objek:** SortingStrategy
- **Kegunaan:** Memberikan fleksibilitas pada fitur pengurutan (sorting). User bisa memilih ingin melihat tugasurut berdasarkan **Tenggat Waktu** (Calendar) atau berdasarkan **Prioritas**. Algoritma pengurutan ini bisa ditukar-tukar dengan mudah tanpa mengubah struktur data utama.

Use Case Diagram (WIP)



Activity Diagram (WIP)

ERD (WIP)



Class Diagram (WIP)

